

Grootheden, eenheden en nauwkeurig meten

22 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke eenheid?

Schrijf de SI-eenheid van elke grootheid, met haar symbool.

1. SI-eenheid

- a) kracht _____ b) druk _____
- c) vermogen _____

2. SI-eenheid

- a) weerstand _____ b) warmte _____
- c) absolute temperatuur _____

3. SI-eenheid

- a) massadichtheid _____ b) versnelling _____
- c) moment van een kracht _____

2 Voorvoegsels

Schrijf de waarde als een macht van tien.

4. Waarde

a) mega _____ b) hecto _____ c) deci _____

5. Waarde

a) micro _____ b) nano _____ c) deca _____

3 Reken om

Reken om naar de eenheid die gevraagd wordt.

6. Antwoord

a) 3,2 km naar m _____

b) 85 mm naar m _____

c) 0,75 ton naar kg _____

7. Antwoord

a) 250 L naar m^3 _____

b) 54 km/h naar m/s _____

c) 12 m/s naar km/h _____

8. Antwoord

a) 2,5 min naar s _____ b) 37 °C naar K _____

c) 150 K naar °C _____

4 Wetenschappelijke notatie en beduidende cijfers

Schrijf het getal in de wetenschappelijke notatie, of geef het aantal beduidende cijfers.

9. Notatie

a) 0,0072 m _____ b) 154 000 N _____

c) 0,000019 s _____

10. Hoeveel?

a) 0,0340 kg _____ b) 12,50 m _____

c) 7000 kg (zo geschreven) _____

5 Vector of niet?

Kruis aan of de grootheid een vector is.

11. De verplaatsing is een vectoriële grootheid.

☐ waar ☐ niet waar

12. De temperatuur is een vectoriële grootheid.

☐ waar ☐ niet waar

13. De versnelling is een vectoriële grootheid.

☐ waar ☐ niet waar

14. De druk is een vectoriële grootheid.

☐ waar ☐ niet waar

6 Welk verband?

Schrijf recht evenredig, lineair, omgekeerd evenredig of kwadratisch.

15. De grafiek is een rechte door de oorsprong. _____

16. Het product van de twee grootheden blijft gelijk. _____

17. De grafiek is een rechte die de y-as boven de oorsprong snijdt.

18. Verdubbelt x , dan wordt y vier keer zo groot. _____

7 Formules omvormen en schatten

Vorm om of beantwoord in één zin.

19. Maak in $p = F / A$ de kracht F vrij. _____

20. Maak in $F_v = k \cdot \Delta l$ de veerconstante k vrij. _____

21. Een leerling berekent de massa van een fles water van 1,5 L en komt op 15 kg. Leg uit hoe een schatting die fout meteen verradt.

22. Je wil een volume van 0,75 L afmeten. Je hebt een maatcilinder van 100 mL met streepjes per 1 mL en een maatcilinder van 1 L met streepjes per 10 mL. Welke kies je, en waarom?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Welke eenheid?

- 1** a) newton (N) · b) pascal (Pa) · c) watt (W)
2 a) ohm (Ω) · b) joule (J) · c) kelvin (K)
3 a) kg/m^3 · b) m/s^2 · c) newtonmeter (Nm)

2. Voorvoegsels

- 4** a) 10^6 · b) 10^2 · c) 10^{-1}
5 a) 10^{-6} · b) 10^{-9} · c) 10^1

3. Reken om

- 6** a) 3200 m · b) 0,085 m · c) 750 kg
7 a) $0,25 \text{ m}^3$ · b) 15 m/s · c) 43,2 km/h
8 a) 150 s · b) 310 K · c) $-123 \text{ }^\circ\text{C}$

4. Wetenschappelijke notatie en beduidende cijfers

- 9** a) $7,2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$ · b) $1,54 \cdot 10^5 \text{ N}$ · c) $1,9 \cdot 10^{-5} \text{ s}$
10 a) 3 beduidende cijfers · b) 4 beduidende cijfers · c) 1 beduidend cijfer

5. Vector of niet?

- 11** waar
12 niet waar
13 waar
14 niet waar

6. Welk verband?

- 15** recht evenredig
16 omgekeerd evenredig
17 lineair
18 kwadratisch

7. Formules omvormen en schatten

- 19** $F = p \cdot A$
20 $k = F_v / \Delta l$
21 Water heeft een massadichtheid van 1000 kg/m^3 , dus weegt één liter ongeveer één kilogram. Een fles van 1,5 L weegt dus ongeveer 1,5 kg; 15 kg is tien keer te veel, dus is er met een factor tien iets misgegaan.
22 De cilinder van 1 L: in die van 100 mL past 0,75 L niet, dus ligt de waarde buiten het meetbereik. Je kiest eerst op meetbereik en daarna op nauwkeurigheid.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
